Base SPC · Le moyen de mesure

M8 · Juste partout ?

Mon micromètre est-il aussi juste à 5 mm qu'à 25 mm ?

Durée : **45 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Mesurer cinq cales de longueurs différentes et voir si l'erreur dépend de la longueur.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Cinq cales : 5, 10, 15, 20 et 25 mm

Je prédis, avant de commencer

Un micromètre juste sur la cale de 10 mm l'est-il forcément sur celle de 25 mm ?

À faire

1. Mesurer chaque cale 10 fois, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Remplir le tableau.
2. Calculer le biais de chaque cale : moyenne des 10 mesures moins valeur de la cale.
3. Ellistat **Gage R&R** > **Linéarité** : 5 produits, 10 valeurs par produit. Pour chaque cale, saisir sa valeur vraie puis ses 10 mesures.
4. Ellistat Lire la pente, la justesse, et ce qu'Ellistat en dit (significatif ou non).

Cale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**Moyenne**	**Biais (µm)**
5 mm												
10 mm												
15 mm												
20 mm												
25 mm												

Biais = moyenne − valeur de la cale. 1 µm = 0,001 mm.

J'observe, je décide

Q1. Le biais est-il le même pour les cinq cales ? Monte-t-il, descend-il avec la longueur ?

Q2. Ellistat juge-t-il la pente significative ? Et la justesse ?

Q3. Biais constant : que faire ? Biais qui change avec la longueur : que faire ?

À retenir

Un décalage constant se corrige par un réglage. Une erreur qui change avec la longueur est un défaut de **linéarité** : on restreint la plage ou on change d'instrument.

Ressources de la base : Données de secours.